Лабораторна робота

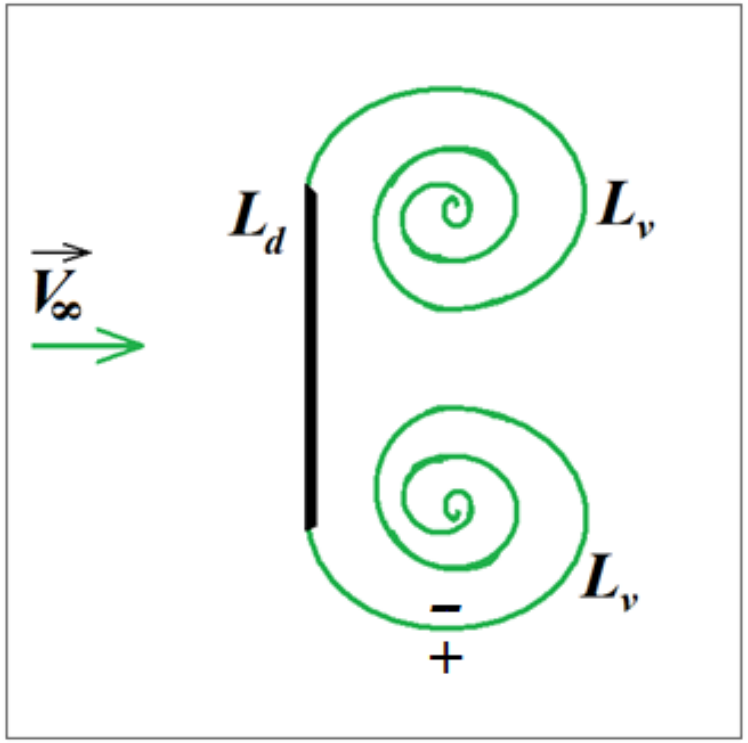
Моделювання кінематики
в гідродинамічних процесах

Математична постановка Задачі 1

(для визначення $\varphi = \varphi(r,t)$: $\vec{V} = \nabla\varphi$)

$$t \ge t_0: \qquad \Delta\varphi = 0 \qquad \vec{r} \notin L_d, L_v \tag{1}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0 \qquad \vec{r} = \vec{r}_d \in L_d(t) \tag{2}$$



$$\frac{d}{dt}\left(\varphi^+ - \varphi^-\right)\Big|_{r_v} = 0 \qquad \vec{r} = \vec{r}_v \in L_v(t) \tag{3}$$

$$\lim_{|r - r_L| \to \infty} \nabla\varphi = V_\infty \tag{4}$$

$$\frac{\partial\vec{r}_v}{\partial t} = \vec{V}(\vec{r}_v, t) \qquad \vec{r} = \vec{r}_v \in L_v(t) \tag{5}$$

$$t = t_0: \quad L_0 = L_d(t_0) + L_v(t_0) \tag{6}$$

Математична модель

(інтегральне представлення розв'язку)

$$\overline{V}_\infty = u_\infty - iv_\infty$$

$$\Phi(z,t) = \varphi + i\psi = \overline{V}_\infty z + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + Const \tag{7}$$

$$\overline{V}(z,t) = u - iv = \frac{\partial\Phi(z,t)}{\partial z} = \overline{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} \frac{f(\omega,t)}{z-\omega}d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} \frac{f(\omega,t)}{z-\omega}d\omega \tag{8}$$

Умова на детермінованої границі L_d

Умова на вільної границі L_v

(9)
$$\begin{cases} z = \omega_d(t) \in L_d, \quad t \ge t_0: \\ \mathrm{Re}\left\{\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{L_d} \frac{f(\omega,t)n(\omega_d)}{(\omega_d-\omega)}d\omega\right\} = -\mathrm{Re}\left\{\overline{V}_\infty n(\omega_d) + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} \frac{f(\omega,t)n(\omega_d)}{(\omega_d-\omega)}d\omega\right\} \\ \displaystyle\int_{L_{dj}} f(\omega_d,t)d\omega_d = -\int_{L_{v_j}(t)} f(\omega_V,t)d\omega_V + C_j,\ j = 1,2,... \end{cases}$$

$$\begin{cases} z = \omega_V(t) \in L_v(t), \quad t > t_0: \\ \dfrac{d\overline{\omega}_v(t)}{dt} = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{L_d} \frac{f(\omega,t)d\omega}{(\omega_v-\omega)} + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} \frac{f(\omega,t)d\omega}{(\omega_v-\omega)} + \overline{V}_\infty, \\ \omega_v = \omega_d \Rightarrow f(\omega_v,t) = f(\omega_d,t), \\ t = t_0: \\ L_v(t_0) = L_{v0} \end{cases} \tag{10}$$

$$P(z,t) = P_\infty - \rho\,\mathrm{Re}\left\{\frac{\partial}{\partial t}\Phi(z,t) + \frac{\overline{V}(z,t)\cdot\overline{\overline{V}(z,t)}}{2} - \frac{V_\infty\cdot\overline{V}_\infty}{2}\right\} \tag{11}$$

Вхідні данні (для дискретизованої моделі)

1) **Контур в системі координат визначається масивом маркованих точок, в яких розташовано систему дискретних особливостей:**

-Впорядкований масив точок $\{\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}\},\ j = 1,\ldots,M$ розташування дискретних особливостей:

$$\{x_{0j}, y_{0j}\},\ j = 1,\ldots,M$$

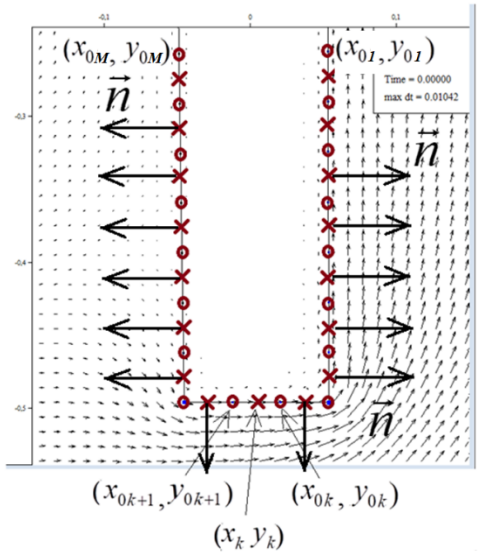
- Впорядкований масив точок колокацій $\{\omega_k = x_k + iy_k\},\ k = 1,\ldots,M-1$ розташованих між дискретних особливостей:

$$\{x_k = (x_{0k} + x_{0k+1})/2,\ y_k = (y_{0k} + y_{0k+1})/2\}$$
$$k = 1,\ldots,M-1$$

-Масив нормалей, розташованих в точках колокацій:

$$\vec{n}_k(x_k, y_k) = (n_{xk}, n_{yk})$$
$$k = 1,\ldots,M-1$$

$$n_{xk} = -(y_{0k+1} - y_{0k}) / \sqrt{(x_{0k+1} - x_{0k})^2 + (y_{0k+1} - y_{0k})^2}$$
$$n_{yk} = (x_{0k+1} - x_{0k}) / \sqrt{(x_{0k+1} - x_{0k})^2 + (y_{0k+1} - y_{0k})^2}$$



2) M -кількість дискретних особливостей

3) Γ_0 -константа, для визначення єдиного розв'язку

4) $\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty)$ $\qquad \left|\vec{V}_\infty\right| = 1$

Дискретизована модель (при $t = t_{n+1}$)

$$\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$$

$$\varphi(x, y, t_{n+1}) = (xu_\infty + yv_\infty) + \sum_{j=1}^{M} \frac{\Gamma_j(t_{n+1})}{2\pi} Arctg\left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}}\right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} Arctg\left(\frac{y - y_i^p(t_{n+1})}{x - x_i^p(t_{n+1})}\right) \quad (12)$$

$$\vec{V}(x, y, t_{n+1}) = (u_\infty, v_\infty) + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1}) \vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1})) \quad (13)$$

Умова на детермінованої границі L_d

Умова на детермінованої границі L_ν

(14)
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1}) \left(\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})\right) = \\ = -\left(\vec{n}_k(x_k, y_k) \cdot \vec{V}_\infty\right) - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma\left(n(x_k, y_k) \cdot \vec{V}(x_k, y_k, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1}))\right) \\ \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n) = -\sum_p \sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \end{cases}$$

$$k = \overline{1, M-1}$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{V}_n \tau_n \quad (15)$$

$$C_P(x, y, t) = 2\frac{p - p_\infty}{\rho \vec{V}_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla\varphi)^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} \quad (16)$$

Визначення $\Gamma_1(t_{n+1}),\ldots\ldots,\Gamma_M(t_{n+1})$ для векторного поля швидкостей

$$\vec{V}(x,y,t_{n+1})=(u_\infty,v_\infty)+\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1})\vec{V}(x,y,x_{0j},y_{0j})+\sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1}\gamma_i^p\vec{V}(x,y,x_i^p(t_{n+1}),y_i^p(t_{n+1})) \qquad (17)$$

Із умови

$$\left(\vec{V}(x_k,y_k,t_{n+1})\cdot\vec{n}(x_k,y_k)\right)=0,\quad k=\overline{1,M-1} \qquad (18)$$

Система лінійних алгебраїчних рівнянь

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1})\left(\vec{n}_k(x_k,y_k)\cdot\vec{V}_j(x_k,y_k,x_{0j},y_{0j})\right)= \\ \displaystyle=-\left(\vec{n}_k(x_k,y_k)\cdot\vec{V}_\infty\right)-\sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1}\gamma\left(n(x_k,y_k)\cdot\vec{V}(x_k,y_k,x_i^p(t_{n+1}),y_i^p(t_{n+1}))\right) \qquad (19)\\ \displaystyle\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1})=-\sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1}\gamma_i^p \qquad k=\overline{1,M-1} \qquad (20)\end{cases}$$

Розв’язок: $\Gamma_1(t_{n+1}),\ldots\ldots,\Gamma_M(t_{n+1})$ (21)

Чисельний розв'язок початково-краєвої задачі відривного обтікання окремого не замкненого контуру

$$\vec{V}(x,y,t_n)=\nabla\varphi(x,y,t_n)=\big(u(x,y,t_n),v(x,y,t_n)\big)=$$

$$=\vec{V}_\infty+\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_n)\vec{V}(x,y,x_{0j},y_{0j})+\sum_{p}\sum_{i=1}^{n}\gamma_i^p\vec{V}(x,y,x_i^p(t_n),y_i^p(t_n)) \qquad (22)$$

Вектор швидкості $\vec{V}(x,y,x_{0i},y_{0i})=\big(u(x,y,x_{0i},y_{0i}),v(x,y,x_{0i},y_{0i})\big)$ визначений в точці (x,y) індукований вихором з одиничною інтенсивністю, розташованим в точці (x_{0i},y_{0i}) (23)

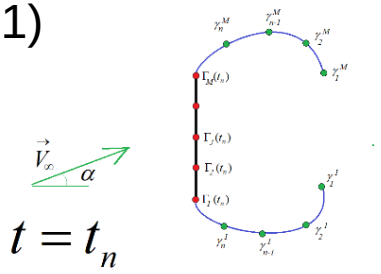
$$\begin{cases} u(x,y,x_{0i},y_{0i})=\dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{y_{0i}-y}{R_{0i}^2} & (24)\\ v(x,y,x_{0i},y_{0i})=\dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{x-x_{0i}}{R_{0i}^2} & (25)\end{cases}$$

де $$R_{0i}=\begin{cases}\sqrt{(x-x_{0i})^2+(y-y_{0i})^2}, & \sqrt{(x-x_{0i})^2+(y-y_{0i})^2}>\delta\\ \delta, & \sqrt{(x-x_{0i})^2+(y-y_{0i})^2}\le\delta\end{cases} \qquad (26)$$

Крок по часу обирається із умови $$\tau_n=\frac{\min\limits_k(\delta_k)}{\max\limits_{D^+}\big(|V|\big)} \qquad (27)$$

Послідовність кроків при моделювання кінематики

1)



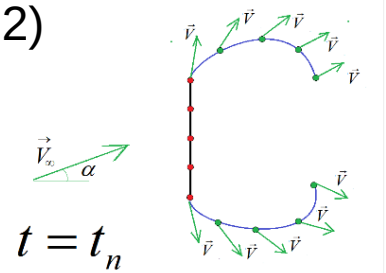
$t = t_n$

$$\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty) = (\cos\alpha, \sin\alpha) \tag{28}$$

$$\varphi(x, y, t_n) = (x\cos\alpha + y\sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \frac{\Gamma_j(t_n)}{2\pi} Arctg\left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}}\right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} Arctg\left(\frac{y - y_i^p(t_n)}{x - x_i^p(t_n)}\right) \tag{29}$$

$$\vec{V}(x, y, t_n) = (\cos\alpha, \sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n)\vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n)) \tag{30}$$

2)



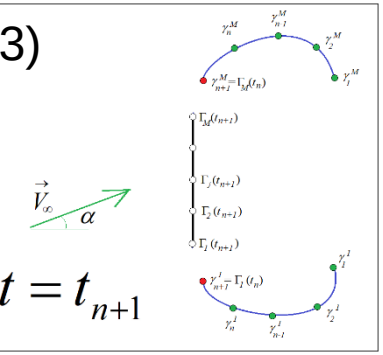
$t = t_n$

Визначення швидкості всіх вихорів, які визначають контур L_v^p що відірвався від P-вихора:

$$\vec{V}(x, y, t_n) = \nabla\varphi(x, y, t_n) = \big(u(x, y, t_n), v(x, y, t_n)\big) = \tag{31}$$

$$= \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n)\vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_n), y_i^p(t_n))$$

3)



$t = t_{n+1}$

Пересування за час $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ всіх вихорів, які визначають контур L_v^p що відірвався від P- вихора:

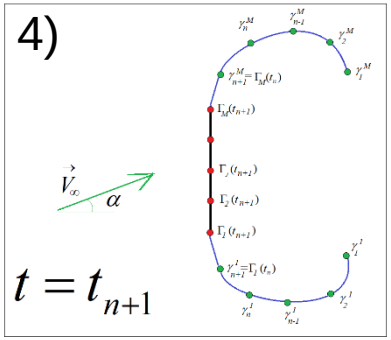
$$\forall p,\ i = 1,..,n$$

$$\begin{cases} x_i^p(t_{n+1}) = x_i^p(t_n) + u(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \\ y_i^p(t_{n+1}) = y_i^p(t_n) + v(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \end{cases} \tag{32}$$

$\gamma_{n+1}^p = \Gamma_p(t_n)$ -визначення інтенсивності нового вихора, що відірвався від P- вихора

Розвязування СЛАР для визначення $\Gamma_1(t_{n+1}), ..., \Gamma_M(t_{n+1})$

4)



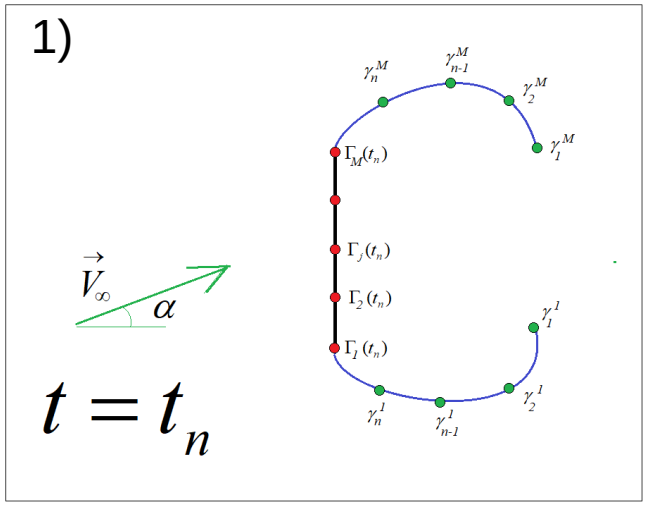
$t = t_{n+1}$

$$\varphi(x, y, t_{n+1}) = (x\cos\alpha + y\sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \frac{\Gamma_j(t_{n+1})}{2\pi} Arctg\left(\frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}}\right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} Arctg\left(\frac{y - y_i^p(t_{n+1})}{x - x_i^p(t_{n+1})}\right) \tag{33}$$

$$\vec{V}(x, y, t_{n+1}) = (\cos\alpha, \sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1})\vec{V}(x, y, x_{0j}, y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \vec{V}(x, y, x_i^p(t_{n+1}), y_i^p(t_{n+1})) \tag{34}$$

Покрокове моделювання кінематики

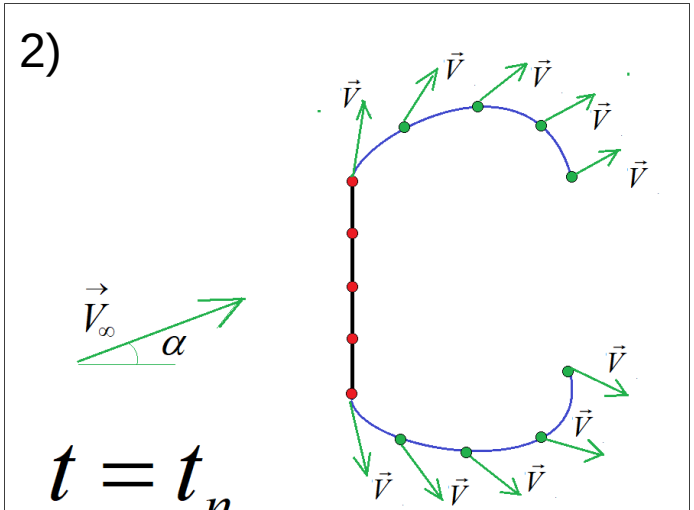
1)



$$\varphi(x,y,t_n) = (x\cos\alpha + y\sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \frac{\Gamma_j(t_n)}{2\pi} Arctg\left(\frac{y-y_{0j}}{x-x_{0j}}\right) + \sum_{p} \sum_{i=1}^{n} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} Arctg\left(\frac{y-y_i^p(t_n)}{x-x_i^p(t_n)}\right) \quad (35)$$

$$\vec{V}(x,y,t_n) = (\cos\alpha, \sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n)\vec{V}(x,y,x_{0j},y_{0j}) + \sum_{p} \sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \vec{V}(x,y,x_i^p(t_n),y_i^p(t_n)) \quad (36)$$

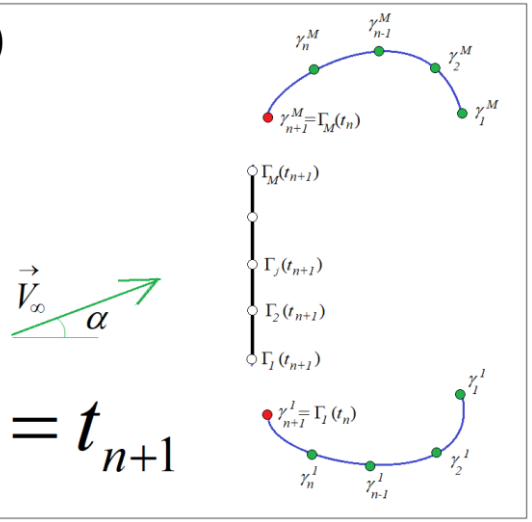
2)



$$\vec{V}(x,y,t) = (u(x,y,t), v(x,y,t)) \quad (37)$$

Покрокове моделювання кінематики

3)



$$\vec{V}(x,y,t_n) = \left(u(x,y,t_n), v(x,y,t_n)\right) =$$

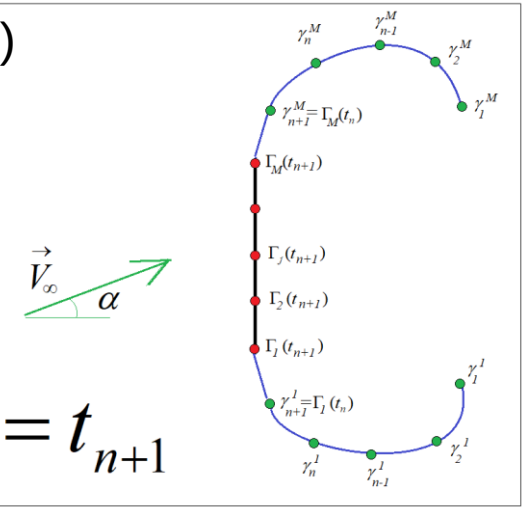
$$= \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n)\vec{V}(x,y,x_{0j},y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \vec{V}(x,y,x_i^p(t_n),y_i^p(t_n)) \qquad (38)$$

$$\forall p:\ \gamma_{n+1}^p = \Gamma_p(t_n);\ \ i = 1,..,n+1:$$

$$\begin{cases} x_i^p(t_{n+1}) = x_i^p(t_n) + u(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \\ y_i^p(t_{n+1}) = y_i^p(t_n) + v(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n), t_n)(t_{n+1} - t_n) \end{cases} \qquad (39)$$

$\gamma_{n+1}^p = \Gamma_p(t_n)$ -інтенсивність нового вихора, який відірвався від P- вихора

4)



$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1})\left(\vec{n}_k(x_k,y_k)\cdot\vec{V}_j(x_k,y_k,x_{0j},y_{0j})\right) = \\ = -\left(\vec{n}_k(x_k,y_k)\cdot\vec{V}_\infty\right) - \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \left(n(x_k,y_k)\cdot\vec{V}(x_k,y_k,x_i^p(t_{n+1}),y_i^p(t_{n+1}))\right) \end{cases} \qquad (40)$$

$$k = \overline{1, M-1}$$

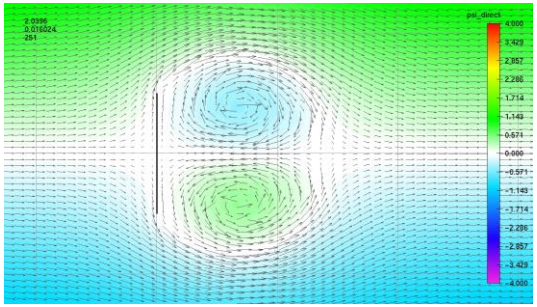
$$\sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n) = -\sum_p \sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \qquad (41)$$

$$\Gamma_1(t_{n+1}),\ldots\ldots,\Gamma_M(t_{n+1}) \qquad (42)$$

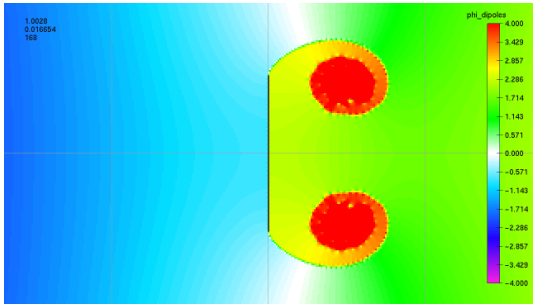
$$\varphi(x,y,t_{n+1}) = (x\cos\alpha + y\sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \frac{\Gamma_j(t_{n+1})}{2\pi} Arctg\left(\frac{y-y_{0j}}{x-x_{0j}}\right) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} Arctg\left(\frac{y-y_i^p(t_{n+1})}{x-x_i^p(t_{n+1})}\right) \qquad (43)$$

$$\vec{V}(x,y,t_{n+1}) = (\cos\alpha, \sin\alpha) + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1})\vec{V}(x,y,x_{0j},y_{0j}) + \sum_p \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \vec{V}(x,y,x_i^p(t_{n+1}),y_i^p(t_{n+1})) \qquad (44)$$

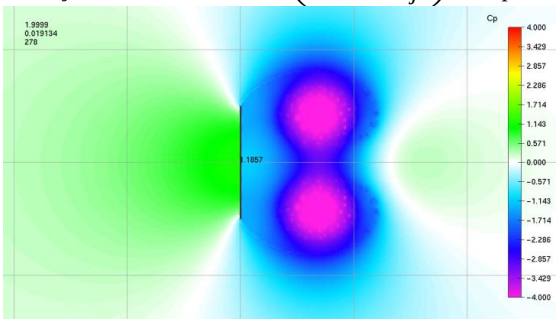
Приклади графічного відображення



$$\vec{V}(x,y,t) = (u_\infty, v_\infty) + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t)\vec{V}(x,y,x_{0j},y_{0j}) + \sum_{p} \sum_{i=1}^{n(t)} \gamma_i^p \vec{V}(x,y,x_i^p(t),y_i^p(t)) \qquad (45)$$

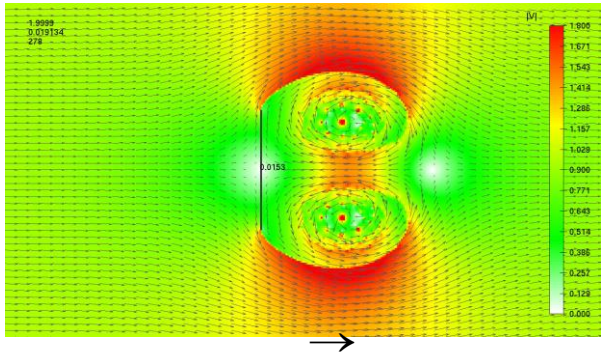


$$\varphi(x,y,t) = (xu_\infty + yv_\infty) + \sum_{j=1}^{M} \frac{\Gamma_j(t)}{2\pi} Arctg\left(\frac{y-y_{0j}}{x-x_{0j}}\right) + \sum_{p} \sum_{i=1}^{n(t)} \frac{\gamma_i^p}{2\pi} Arctg\left(\frac{y-y_i^p(t)}{x-x_i^p(t)}\right) \qquad (46)$$

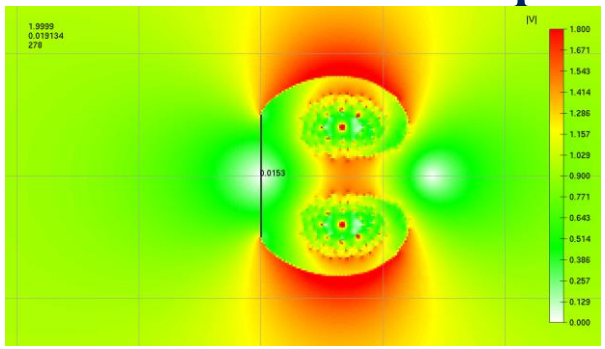


$$C_P(x,y,t) = 2\frac{p-p_\infty}{\rho\vec{V}_\infty^2} = 1 - \frac{(\nabla\varphi)^2}{\vec{V}_\infty^2} - \frac{2}{\vec{V}_\infty^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} \qquad (47)$$

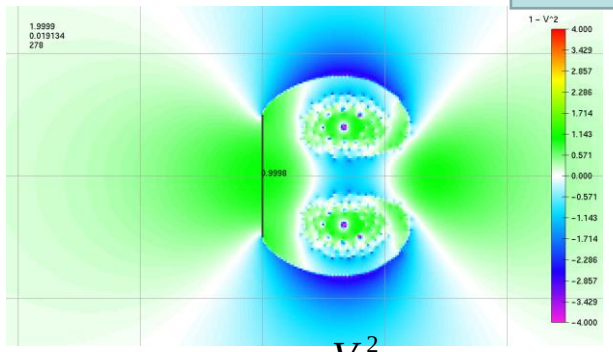
Вплив нестаціонарності



$\vec{V}$

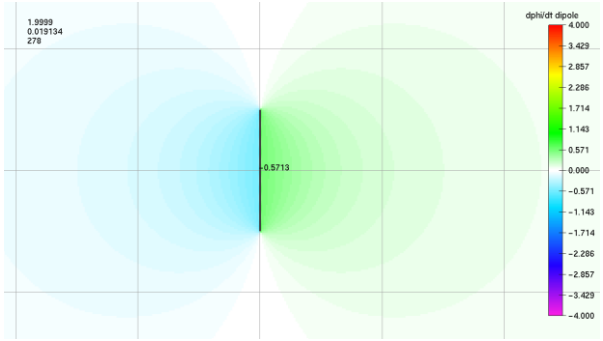


|V|

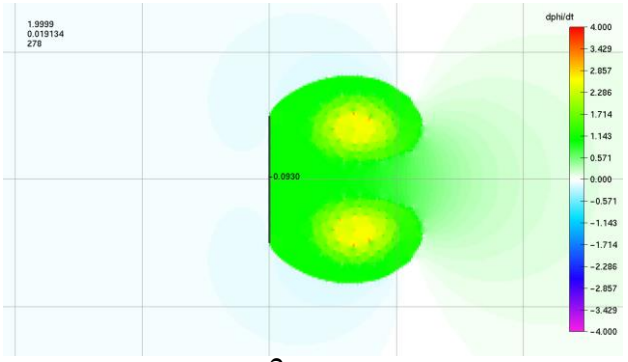


$1-\frac{V^2}{V_\infty^2}$

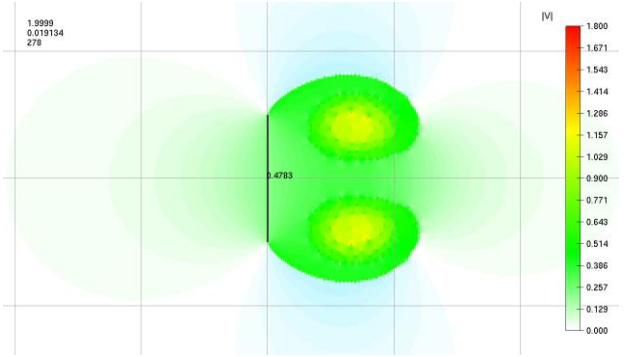
-



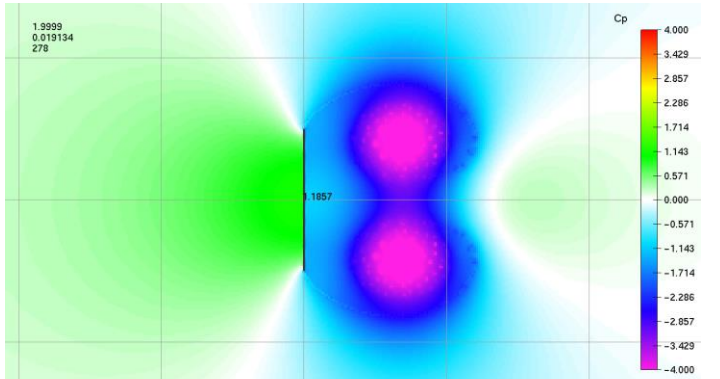
$\frac{\partial \varphi_{диполь}}{\partial t}$



$\frac{\partial \varphi_{конвект}}{\partial t}$

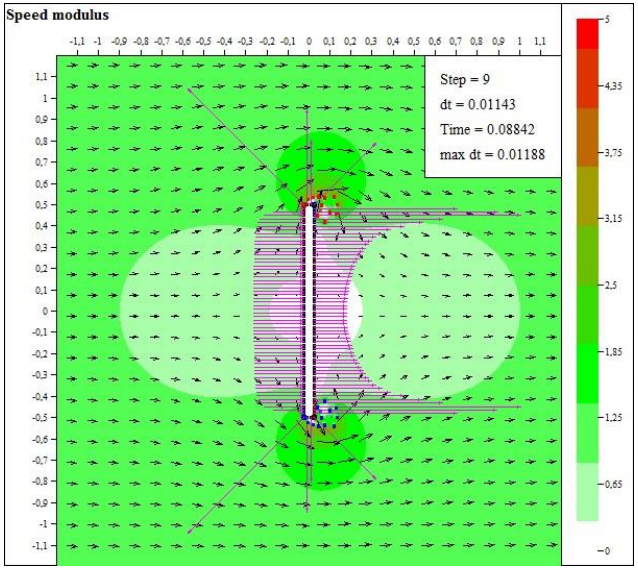


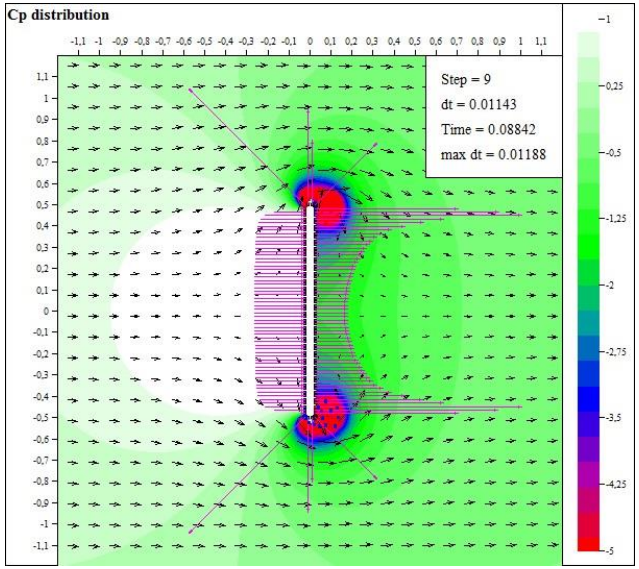
$\frac{\partial \varphi}{\partial t}$

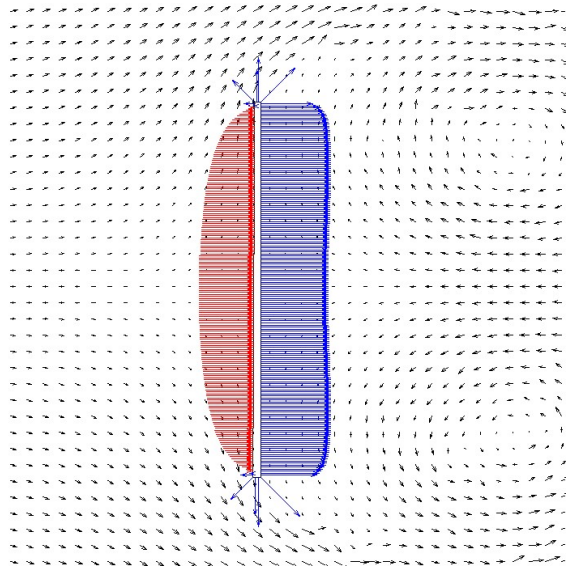


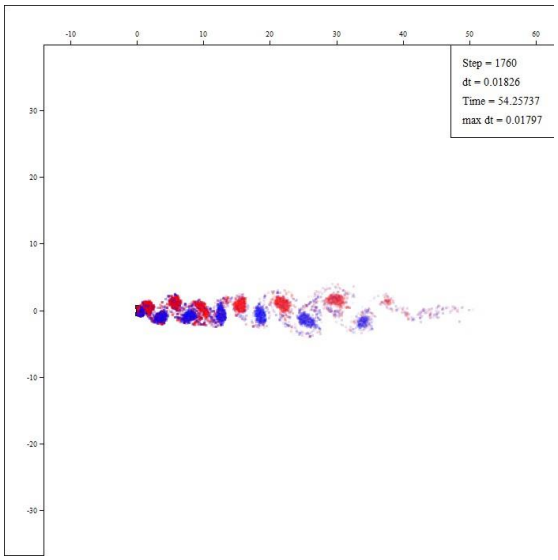
$$C_p(x,y,t)=1-\frac{\left(\vec{V}(x,y,t)\right)^2}{\vec{V}_\infty^2}-\frac{2}{\vec{V}_\infty^2}\left(\frac{\partial \varphi_{диполь}}{\partial t}+\frac{\partial \varphi_{конвект}}{\partial t}-\frac{\partial \varphi_\infty}{\partial t}\right)$$

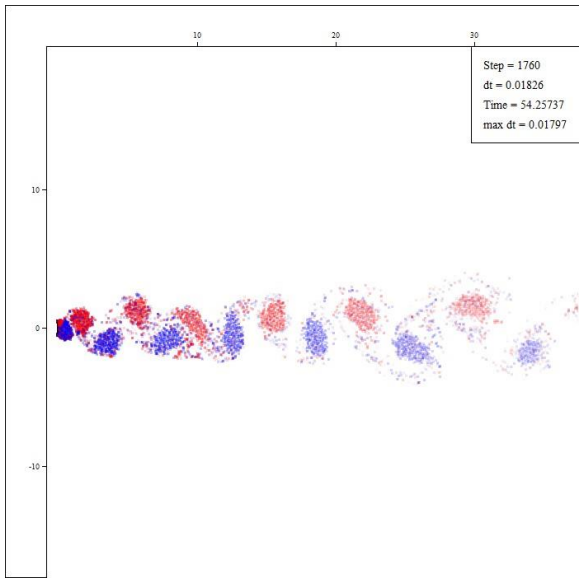
Розвиток течії навколо перешкоди (лінійний контур)

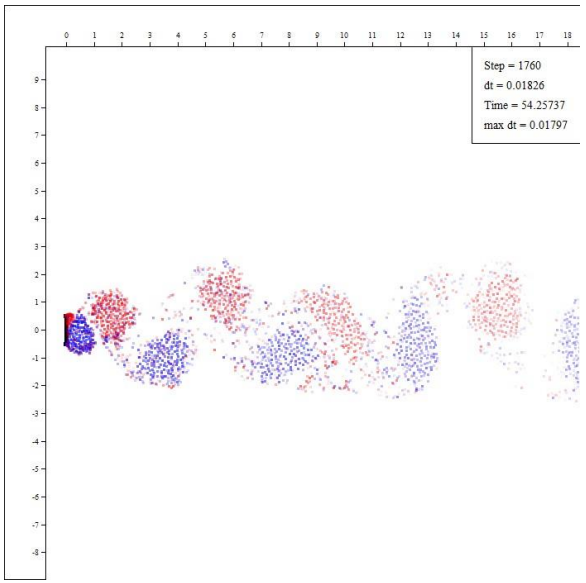




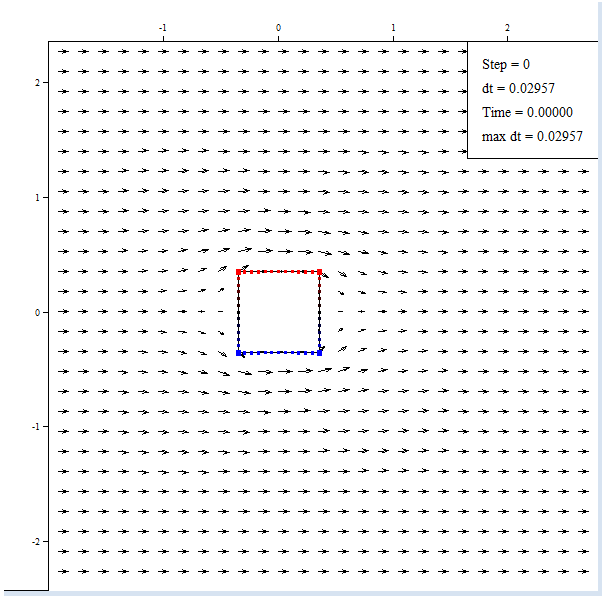


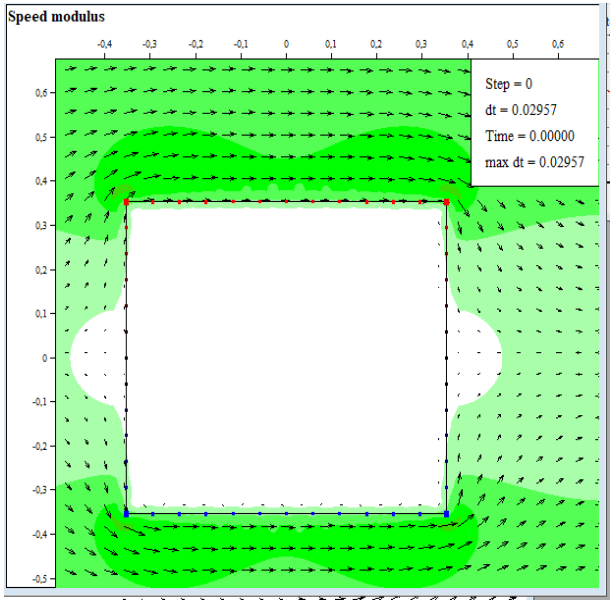


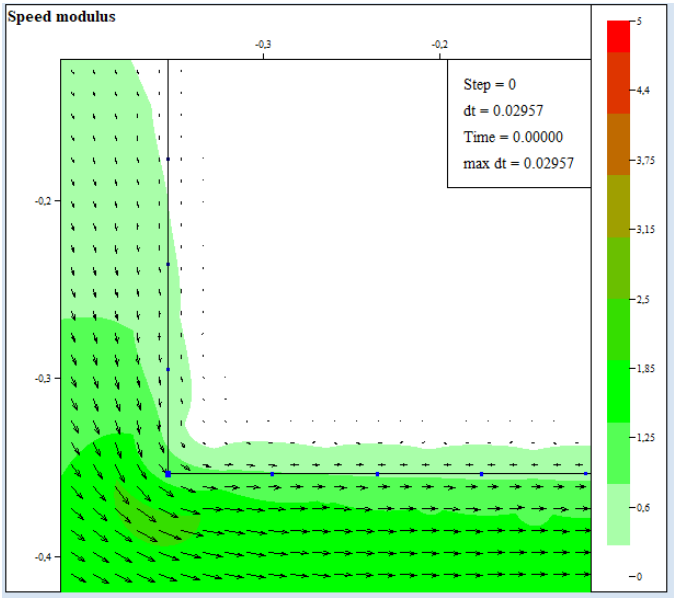


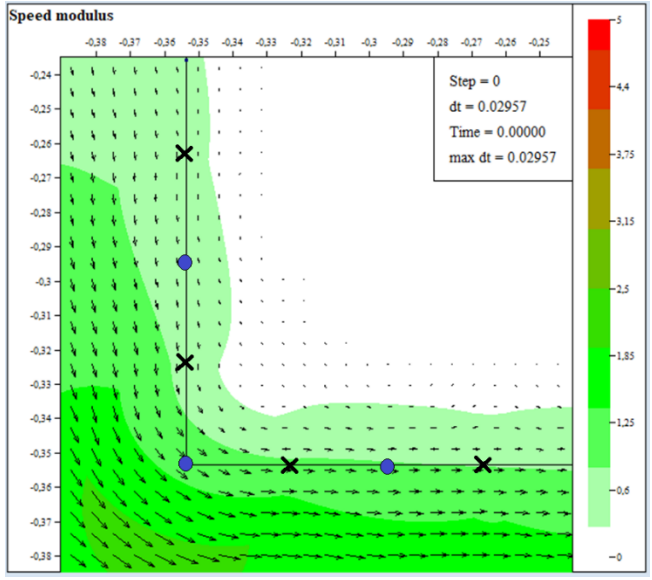


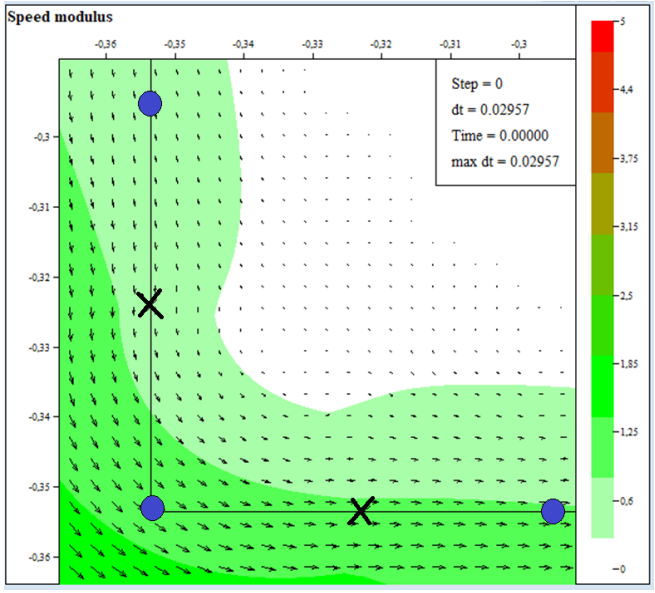
Локальні особливості дискретної моделі

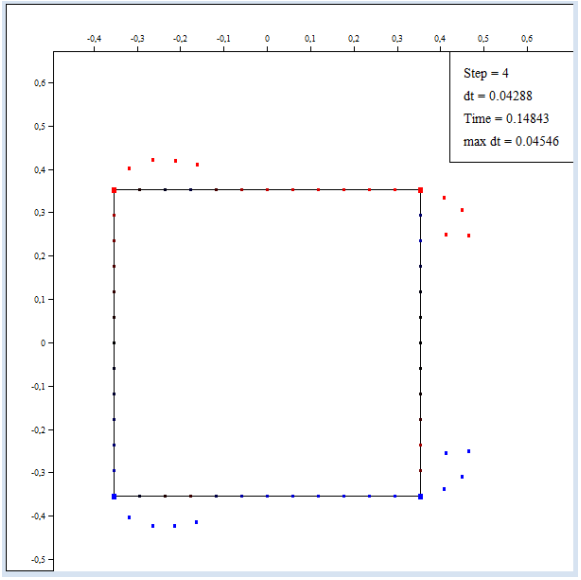




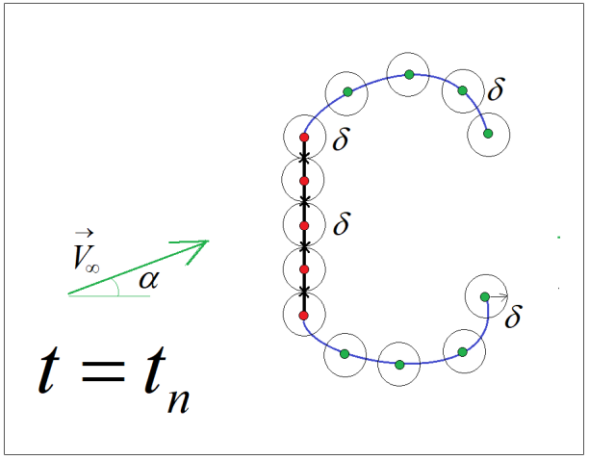








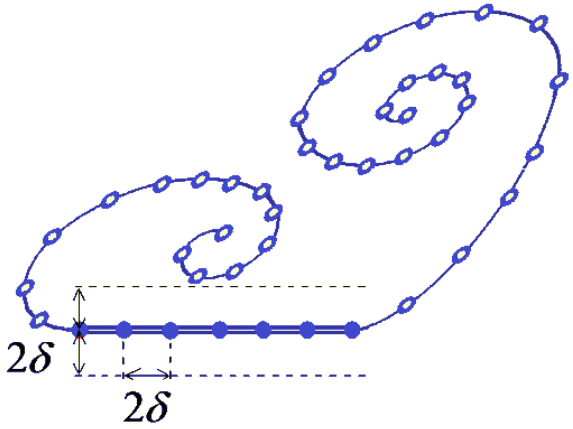
Параметри для забезпечення виконання умови непроникнення для нестаціонарних процесів

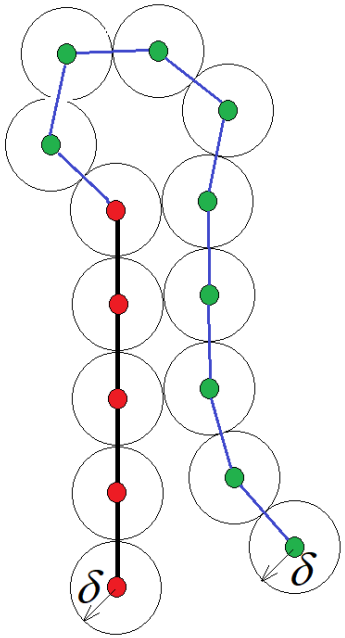


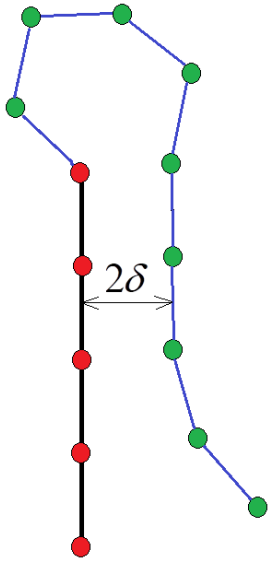
$$\Delta = 2\delta$$

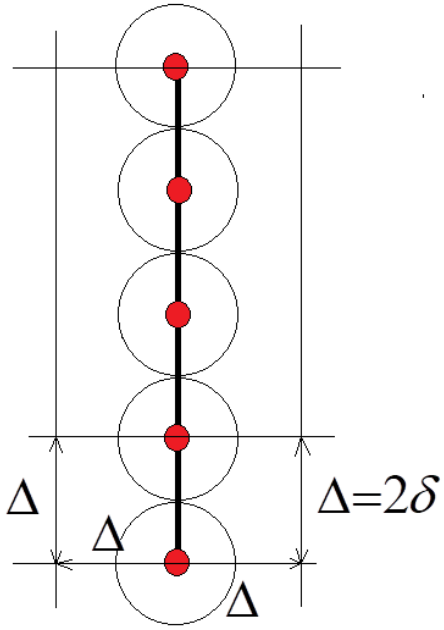
$$\Delta = \frac{L}{M}$$

$$\delta = \frac{L}{2M}$$



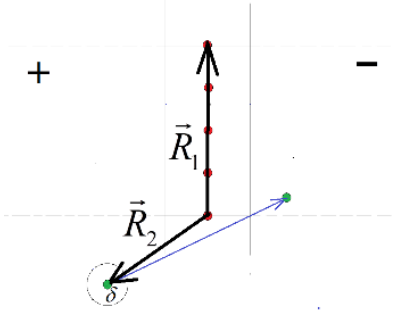






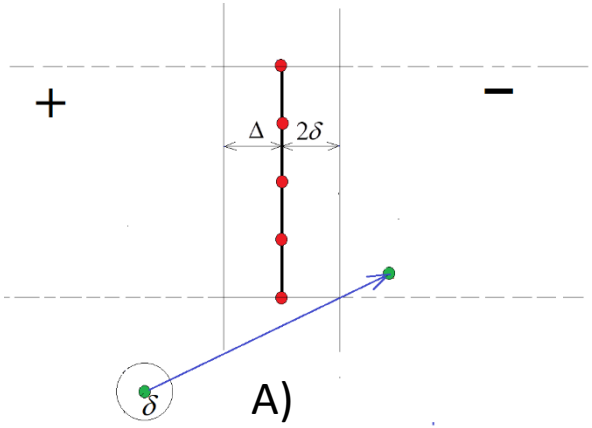
Методи забезпечення виконання умови непроникнення

$$sign\left(\vec{R}_1 \times \vec{R}_2\right) > 0 \quad \Rightarrow r \in D^+$$

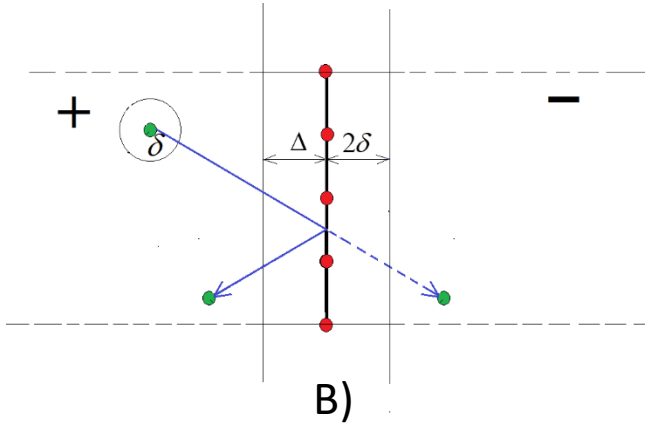


$$sign\left(\vec{R}_1 \times \vec{R}_2\right) < 0 \quad \Rightarrow r \in D^-$$

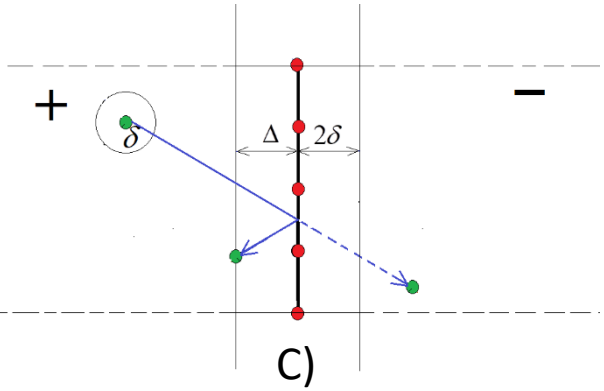
Визначення положення маркованої рухомої точки відносно боку елементу контуру



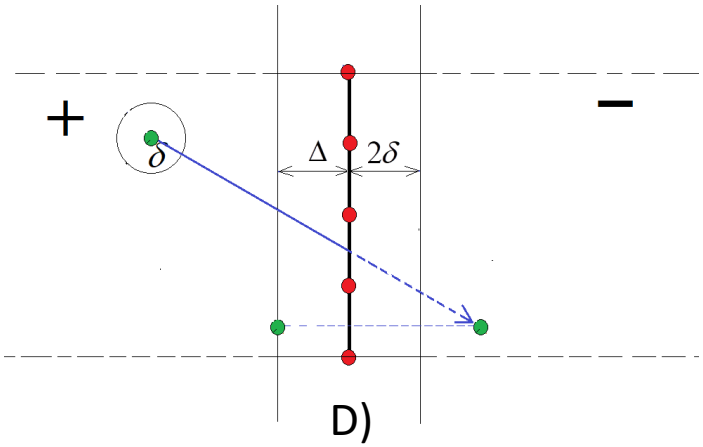
A)



B)



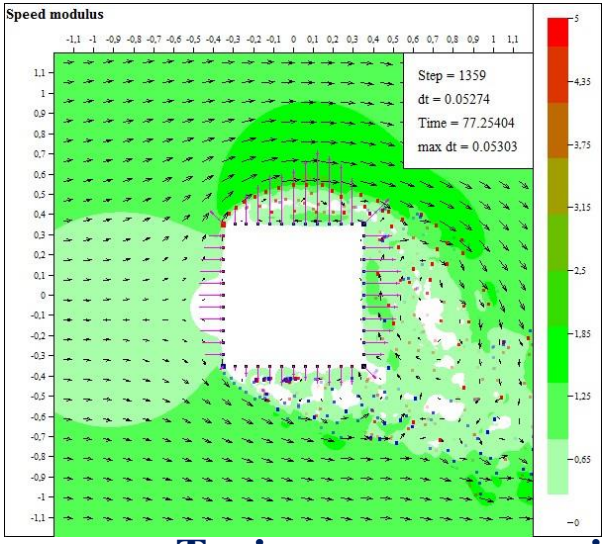
C)

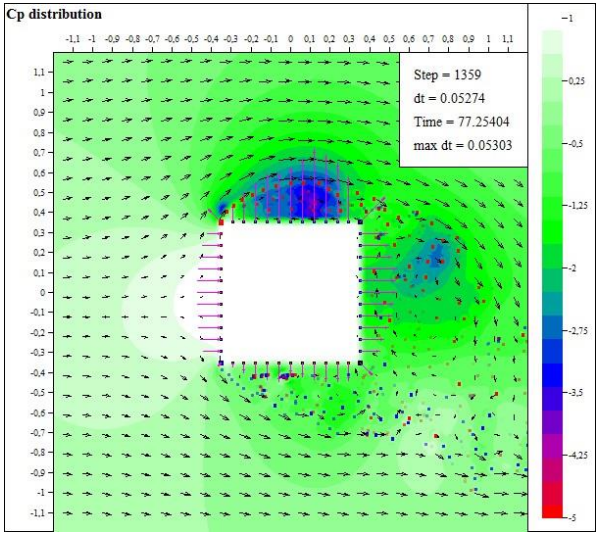


D)

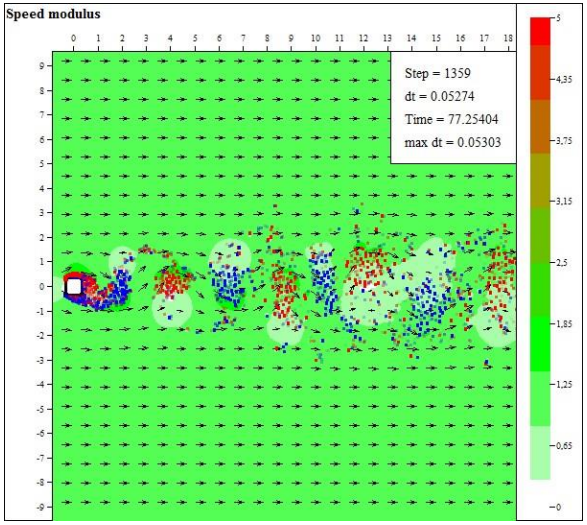
Забезпечення непроникнення маркованої рухомої точки відносно боку елементу контуру

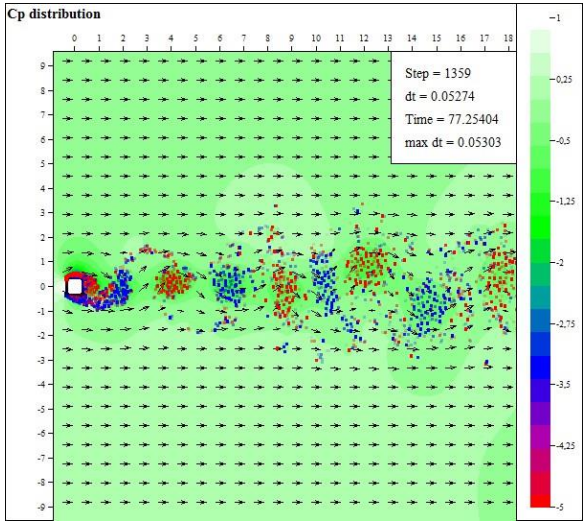
Розвиток течії навколо перешкод довільної форми (замкнені контури) - квадратний та круговий циліндр



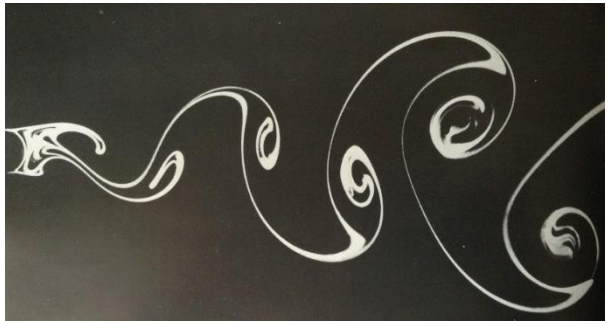


Течія навколо циліндру з квадратним перерізом





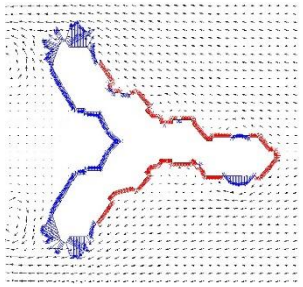
Течія за циліндром з квадратним перерізом



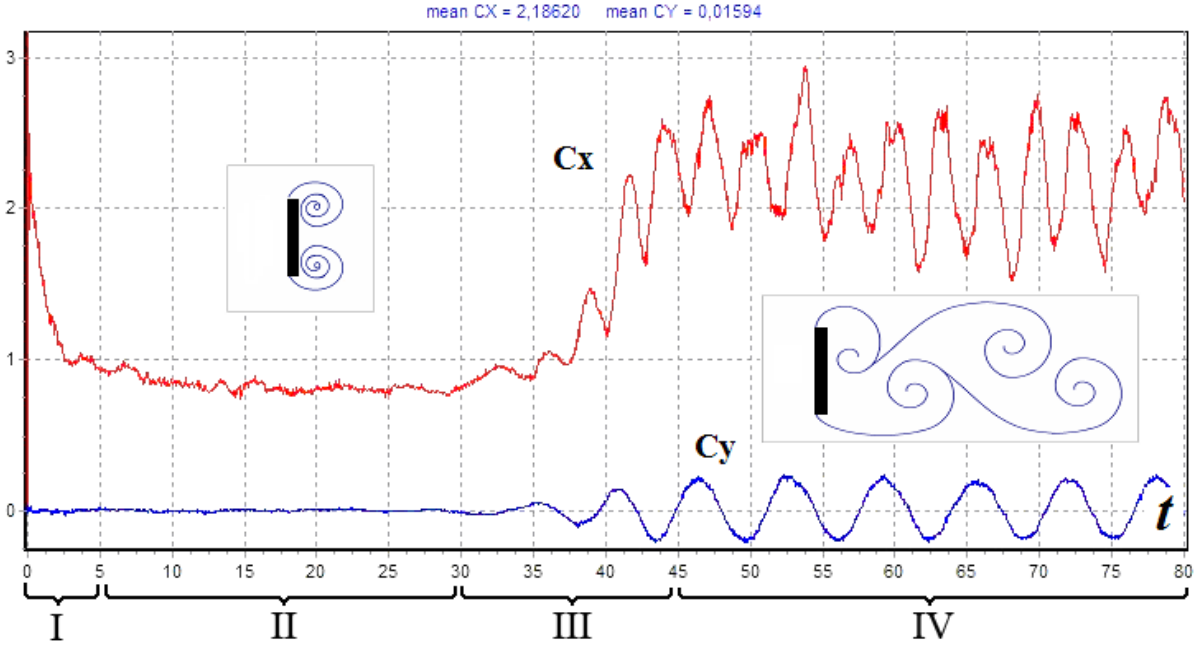
Течія за круговим циліндром

Проблеми визначення часових інтервалів





Алгоритм визначення станів аеродинамічного процесу та домінуючого тривалого режиму відривного обтікання при його моделюванні із застосуванням методу дискретних особливостей базується на аналізі поведінки інтегральних характеристик навантажень



I- Стартовий режим.

II- Режим формування нестаціонарної симетричні відривної течії.

III- Перехідний режим.

IV- Суттєво нестаціонарна течія, як правило з періодичним відривом вихорів (актуальний режим).

Завдання

- Змоделювати течію навколо перешкоди заданої форми.
- Змоделювати нестаціонарний режим течії з періодичним вихороутворенням (у вигляді «дорожки Кармана»)

